

TỔNG HỢP KIẾN THỨC GIT

1. Git Basic

Git là hệ thống quản lý phiên bản phân tán. Quy trình cơ bản: Working Directory -> Staging Area -> Local Repository -> Remote Repository. Lệnh thường dùng: git init, git clone, git status, git add, git commit -m, git log, git diff, git restore, git rm, git mv, git push, git pull.

2. Branching

Branch là nhánh phát triển độc lập. Lệnh: git branch git branch ten-nhanh git switch ten-nhanh git switch -c ten-moi git branch -d ten-nhanh git branch -D ten-nhanh

3. Git Merge

Merge hợp nhất lịch sử của hai nhánh và tạo merge commit (khi cần). Ví dụ: git switch main git merge feature/login Ưu điểm: giữ nguyên lịch sử. Nhược điểm: lịch sử có thể nhiều nhánh.

4. Git Rebase

Rebase chuyển các commit của nhánh hiện tại lên đầu nhánh khác để tạo lịch sử tuyến tính. Ví dụ: git switch feature git rebase main Không nên rebase các commit đã push và nhiều người cùng sử dụng.

5. Git Fetch

git fetch chỉ tải commit mới từ remote về local nhưng KHÔNG cập nhật branch hiện tại. Sau fetch có thể xem khác biệt rồi merge hoặc rebase.

6. Git Pull

git pull = git fetch + git merge (mặc định). Có thể dùng: git pull --rebase để fetch rồi rebase thay vì merge.

7. Git Flow

Git Flow gồm: - main: mã production - develop: nhánh phát triển - feature/*: tính năng mới - release/*: chuẩn bị phát hành - hotfix/*: sửa lỗi khẩn cấp Luồng: feature -> develop -> release -> main hotfix -> main và develop

8. So sánh nhanh

fetch: tải dữ liệu, không đổi code. pull: tải + cập nhật branch. merge: hợp nhất và giữ lịch sử phân nhánh. rebase: viết lại lịch sử tuyến tính. branch: tạo môi trường phát triển độc lập.

9. Quy trình làm việc đề xuất

1. git switch main 2. git pull 3. git switch -c feature/x 4. commit nhiều lần 5. git fetch origin 6. git rebase origin/main 7. git push 8. Merge Pull Request.